

2012 级《高等数学 I(1)》考试卷(A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得 分								
阅卷人								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

- (1) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \sin x)^{2/x} =$ _____
- (2) 设 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, 则 $dy =$ _____
- (3) 定积分 $\int_{-2}^2 (x+2)\sqrt{4-x^2} dx =$ _____
- (4) 微分方程 $(6x+y)dx + xdy = 0$ 的通解是 _____

本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

- (1) 设函数 $f(x) = \frac{x-1}{\ln|x-2|}$, 则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的
(A) 可去间断点. (B) 跳跃间断点.
(C) 无穷间断点. (D) 振荡间断点. []
- (2) 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处有连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{x-1} = -2$, 则
(A) $x=1$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点.
(B) $x=1$ 是函数 $f(x)$ 的极大值点.
(C) $(1, f(1))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
(D) $x=1$ 不是函数 $f(x)$ 的极值点, $(1, f(1))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. []

- (3) 设 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin 2t dt$, $g(x) = \int_0^{2x} \ln(1+t) dt$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的
(A) 高阶无穷小. (B) 低阶无穷小.
(C) 等价无穷小. (D) 同阶但非等价无穷小. []
- (4) 微分方程 $y'' - 2y' - 3y = e^{-x} + x$ 的一个特解应具有的形式是(其中 a, b, c 为待定常数)
(A) $y^* = ae^{-x} + bx + c$. (B) $y^* = axe^{-x} + x(bx + c)$.
(C) $y^* = axe^{-x} + bx + c$. (D) $y^* = ae^{-x} + x(bx + c)$. []

本题
得分

三、计算题(每小题 8 分,共 32 分)

- (1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - x - 1)^2}{x \sin^3 x}$.
- (2) 设 $\begin{cases} x = \ln \sqrt{1+t^2} \\ y = \arctan t \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 及 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

考试形式: 开卷 ()、闭卷 (✓)
开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2012-12-12 使用学期 12-13-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 求不定积分 $\int \arctan \sqrt{x} dx$.

(4) 计算反常积分 $\int_0^{+\infty} \min\left(e^{-x}, \frac{1}{2}\right) dx$.

本题 得分	
----------	--

四、(本题10分) 证明: 当 $x > 0$ 时, $\ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x}$.

本题 得分	
----------	--

五、(本题10分) 在曲线 $y = x^2$ ($0 \leq x \leq 8$) 上求一点, 使得曲线在该点处的切线与直线 $x = 8$, x 轴及曲线 $y = x^2$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积最小.

本题
得分

六、(本题 10 分) 设某曲线过点 $(3,0)$, 其上任一点 P 处的切线和 y 轴的交点为 Q , 已知 $|PQ|=|OQ|$, 其中 O 为坐标原点, 求该曲线的方程.

本题
得分

七、(本题 6 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(0)=f(1)$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f''(\xi)=-\frac{f'(\xi)}{\xi}$.